Envelop for REAPER

Espacialización en cuadrafonía con los plugins E4L

Guía de instalación y uso

> Este documento explica, paso a paso, cómo montar en REAPER un proyecto donde **cada pista de audio se mueve por cuatro altavoces** con sus propias automatizaciones de movimiento, y una **pista master que decodifica a cuadrafonía**.
> Repositorio del proyecto: **github.com/KinoLab07/enveloppe_live_reaper**

Contenido

1. Qué se hizo hasta ahora
2. Cómo funciona (la idea en un dibujo)
3. Instalación en REAPER
4. Preparar el proyecto para cuadrafonía
5. Agregar pistas de audio y posicionarlas
6. Automatizaciones de movimiento
7. Escuchar con auriculares y exportar
8. Solución de problemas
9. Referencia rápida de parámetros

1. Qué se hizo hasta ahora

Envelop for Live (E4L) es un conjunto de dispositivos para Ableton Live que sirve para mezclar en sonido envolvente (ambisonics). Esos dispositivos solo funcionan dentro de Ableton, así que se **reescribieron como plugins nativos de REAPER** (formato JSFX). Funcionan en Windows y Mac, no hay que instalar nada aparte y todos sus controles se pueden automatizar.

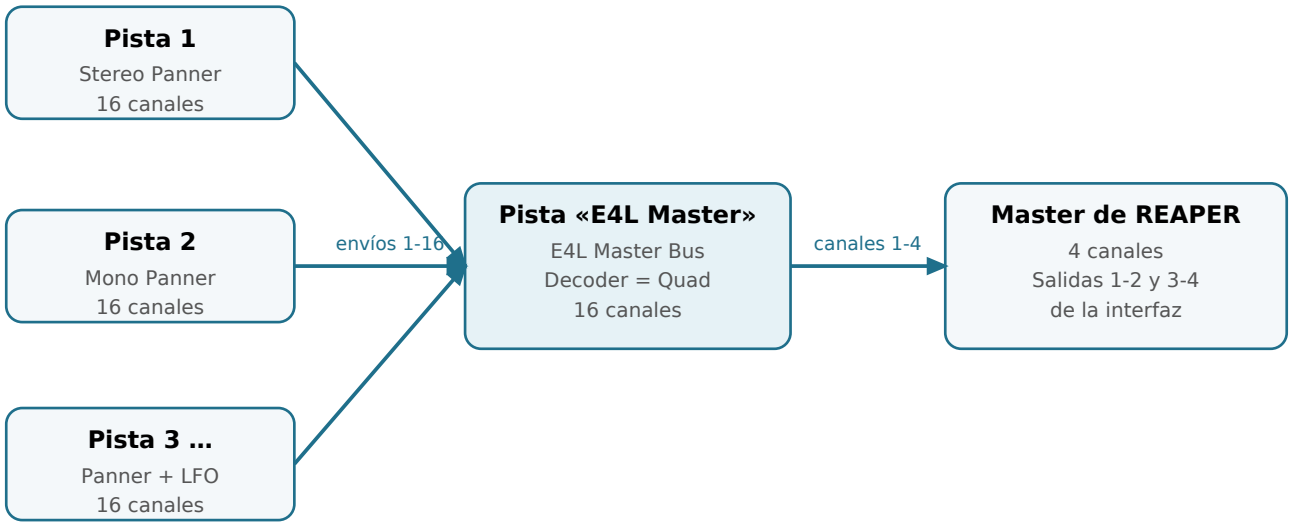
Plugin	Para qué sirve
E4L Master Bus	Va en la pista master de espacialización. Convierte la mezcla espacial en las señales de los altavoces. Tiene salida **Quad (cuadrafonía)**, y también binaural (auriculares), estéreo, 5.1, 7.1, 7.1.4 y otras.
E4L Mono Panner	Mueve una fuente mono por el espacio. Incluye LFO de movimiento.
E4L Stereo Panner	Mueve una fuente estéreo (izquierda y derecha separadas). Incluye LFO de movimiento y de apertura.
E4L Quad Panner	Mueve un audio que ya es de 4 canales. Incluye LFO.
E4L Source Panner	Posición fija en grados o en coordenadas X/Y/Z (sin LFO).
E4L Multi-Panner	Hasta 16 canales de una misma pista (no necesario para tu proyecto).
Script **E4L - Setup session**	Arma automáticamente el ruteo: crea la pista master y configura las pistas que elijas.

Además se hizo:

- Pruebas automáticas que comprueban que el sonido sale por donde debe, que los LFO giran a la velocidad correcta y que la sincronización con el tempo funciona.
- Cambio de la licencia del proyecto a **GNU GPL v2 o posterior**, la misma de E4L, porque es una obra derivada. Puedes usarlo, modificarlo y compartirlo, siempre que se mantenga esa licencia y se dé crédito a Envelop.
- Todo está publicado en la rama **main** del repositorio de GitHub.

2. Cómo funciona (la idea en un dibujo)

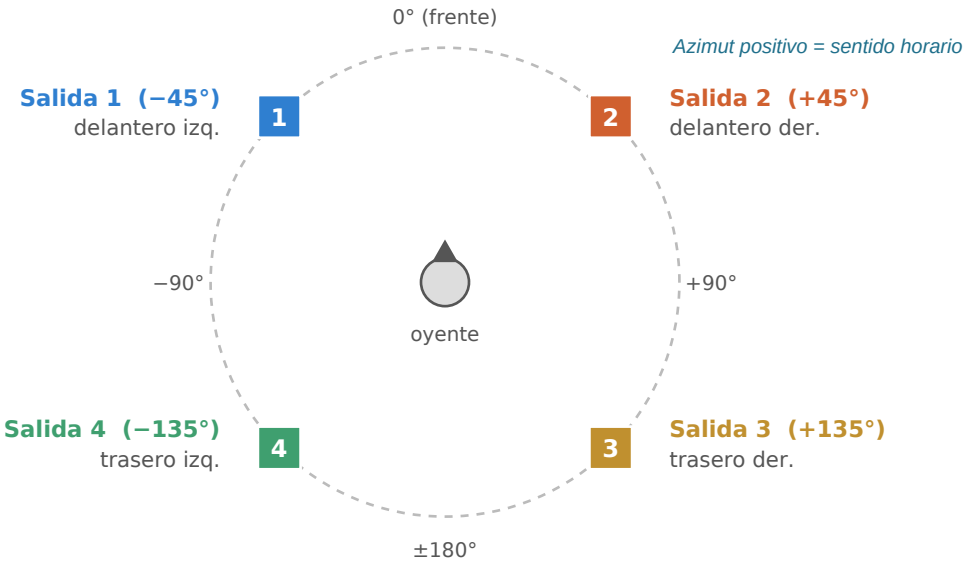
Cada pista de audio lleva un **paneador E4L**. El paneador no manda el sonido directo a los altavoces, sino a un formato intermedio de **16 canales** (ambisonics) que describe *desde dónde* viene el sonido. Todas las pistas se envían a la pista **«E4L Master»**, donde el **E4L Master Bus** lo convierte en las 4 señales de los altavoces.



¿Por qué 16 canales?
Gracias a este formato intermedio, el mismo proyecto puede escucharse en cuadrafonía, en auriculares o en otro sistema cambiando **solo una opción** del Master Bus. Las automatizaciones de las pistas no cambian.

Disposición de los altavoces

Coloca los cuatro altavoces en cuadrado, a la misma distancia del oyente, y conéctalos a las salidas de la interfaz de audio así:



Atención con las salidas 3 y 4
El orden de E4L va **en círculo, en sentido horario**: 1 delantero izquierdo, 2 delantero derecho, **3 trasero derecho**, **4 trasero izquierdo**. Muchos equipos usan otro orden (1 FL, 2 FR, 3 RL, 4 RR): si es tu caso, conecta los cables siguiendo este dibujo, no el número de la etiqueta del equipo.

Los ángulos se miden como en E4L: **0°** es el frente, **+90°** la derecha, **−90°** la izquierda y **±180°** la parte de atrás.

3. Instalación en REAPER

Descargar

1. Abre **github.com/KinoLab07/enveloppe_live_reaper** y pulsa el botón verde **Code › Download ZIP** (o usa el archivo **E4L_para_REAPER.zip** que te envié).
2. Descomprime el archivo. Verás las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts**.

Abrir la carpeta de recursos de REAPER

Es la carpeta donde REAPER guarda sus plugins y scripts. Hay tres maneras de abrirla:

- En REAPER pulsa la tecla **?** (lista de acciones), escribe **resource path** y haz doble clic en **Show REAPER resource path in explorer/finder**.
- **Windows:** pulsa **Win + R**, escribe **%APPDATA%\REAPER** y pulsa Enter.
- **Mac:** en el Finder pulsa **Cmd + Shift + G** y escribe **~/Library/Application Support/REAPER**.

La carpeta correcta contiene, entre otras, las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts**, y un archivo **reaper.ini**.

Copiar los archivos

1. Cierra REAPER.
2. Copia las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts** del zip dentro de la carpeta de recursos. Si pregunta por **carpetas**, elige **combinar**; si pregunta por **archivos**, elige **reemplazar**. Nunca reemplaces la carpeta entera, o perderás tus otros plugins.
3. Abre REAPER, abre el navegador de efectos (botón **FX** de una pista) y pulsa **F5**. Escribe **E4L** en el buscador: deben aparecer los plugins **JS: E4L …**

> **Para actualizar**
> Cuando haya una versión nueva, repite estos mismos pasos. Tus proyectos guardados siguen funcionando y usan automáticamente la versión nueva.

Cargar el script de configuración (una sola vez)

1. En REAPER abre **Actions › Show action list…** (o pulsa **?**).
2. Abajo a la derecha pulsa **New action…** y elige **Load ReaScript…**
3. Selecciona **Scripts/E4L/E4L - Setup session.lua** dentro de la carpeta de recursos y pulsa **Abrir**. Quedará en la lista como **Script: E4L - Setup session.lua**.
4. Opcional: con el script seleccionado, pulsa **Add…** (abajo a la izquierda) y presiona una tecla, por ejemplo **Shift + E**, para lanzarlo con un atajo.

4. Preparar el proyecto para cuadrafonía

Esto se hace **una vez por proyecto**.

Paso A: la interfaz de audio

1. Abre **Options** › **Preferences** › **Audio** › **Device**.
2. Elige tu interfaz de audio y comprueba que estén activadas al menos las **salidas 1 a 4**.

Paso B: el master de REAPER a 4 canales

1. En la pista **MASTER** pulsa el botón **Route** (o clic derecho sobre el master › **Routing**).
2. Arriba, en **Track channels**, elige **4**.
3. En **Audio Hardware Outputs** deja la salida que ya existe: canales **1/2 → salidas 1/2**.
4. Pulsa **Add new hardware output** y elige las **salidas 3/4**. En esa nueva salida, cambia el origen a los canales **3/4**. Así: canales 1-2 → salidas 1-2 y canales 3-4 → salidas 3-4.

Paso C: crear la pista «E4L Master» con el script

1. Selecciona las pistas de audio que quieres espacializar (clic en el nombre; **Ctrl/Cmd + clic** para elegir varias).
2. Lanza el script **E4L - Setup session** (tecla **?**, busca «E4L», doble clic).
3. Escribe el número del paneador y pulsa **OK**: **1** Stereo, **2** Mono, 3 Source, **4** Quad, 5 Multi. Para audio estéreo usa 1, para audio mono usa 2.

El script crea la pista **«E4L Master»** con el plugin **E4L Master Bus** y deja cada pista seleccionada con **16 canales**, el paneador, el envío al master principal **desactivado** y un envío de 16 canales a «E4L Master». Si lo ejecutas otra vez con otras pistas, reutiliza la misma «E4L Master».

Paso D: poner el Master Bus en cuadrafonía

1. En la pista «E4L Master» abre el plugin **E4L Master Bus** (botón **FX**).
2. En **Decoder** elige **Quad**.
3. Deja **Order Weighting** en **In-phase (E4L)** y **Ambisonics Order** en **3rd order**.

> **¿Por qué «In-phase»?**
> Se midió el decodificador Quad con las tres opciones de *Order Weighting*. **In-phase (E4L)** es la mejor para cuatro altavoces: cuando un sonido gira, el volumen se mantiene casi constante y ningún altavoz recibe la señal invertida. Con *Basic* o *max-rE*, el sonido baja mucho de volumen entre altavoces.

Paso E: comprobar

- La pista «E4L Master» debe tener **16 canales** y el envío al master principal **activado** (botón **Route** › **Master send**).
- Las pistas de audio deben tener **16 canales**, el **Master send desactivado** y un envío a «E4L Master» con **Audio: 1-16 → 1-16**.
- Al reproducir, en el medidor del master deben moverse **4 barras**.

Hacerlo a mano (sin script)

Si prefieres no usar el script, el resultado es el mismo:

1. Crea una pista, llámala **E4L Master**, pulsa **Route** y pon **Track channels: 16**. Agrégale el plugin **JS: E4L Master Bus** con **Decoder = Quad**.
2. En cada pista de audio: **Route** › **Track channels: 16**, desmarca **Master send** y en **Add new send** elige «E4L Master». En ese envío, en **Audio** elige **Multichannel source** › **16 channels** › **1-16** hacia los canales **1-16**.
3. Agrega a la pista el plugin **JS: E4L Stereo Panner** (o Mono/Quad).

5. Agregar pistas de audio y posicionarlas

¿Qué paneador uso?

Tipo de audio	Plugin	Comentario
Mono (una voz, un instrumento)	**E4L Mono Panner**	Un punto que se mueve.
Estéreo	**E4L Stereo Panner**	Dos puntos (izq./der.) que se mueven juntos. La distancia entre ellos es la *Azimuth Spread*.
Ya en 4 canales (cuadrafónico)	**E4L Quad Panner**	Cuatro puntos que se mueven juntos: el audio debe estar en los canales 1-4 de la pista.

Los controles básicos

Control	Qué hace	Para cuadrafonía
Azimuth	Dirección en grados: 0 frente, +90 derecha, −90 izquierda, ±180 atrás.	−45 = altavoz 1, +45 = altavoz 2, +135 = altavoz 3, −135 = altavoz 4.
Radius y **Range**	Distancia: Radius × Range. Más lejos = más bajo (−1,5 dB por unidad).	Pon **Radius = 0,1** con Range 10 para volumen completo.
Elevation	Altura en grados.	Déjala en **0**: la cuadrafonía no tiene altavoces arriba.
Azimuth Spread	(Stereo/Quad) Apertura entre los canales.	Stereo: 30 = estrecho; 45 = izq. y der. en los altavoces 1 y 2 si Azimuth = 0.
Azimuth Spread Mode	(Quad) LR = cuadrado; X = traseros cruzados; W = abanico.	Con LR y apertura 90, cada canal va a su altavoz.

¿Suena muy bajo?
Con los valores de fábrica (Radius 1 y Range 10) el sonido se escucha **13,5 dB más bajo**: así funciona E4L, que lo considera «lejos». Para oírlo a volumen normal, baja **Radius a 0,1**. Puedes automatizar Radius para acercar y alejar el sonido.

La ventana del plugin muestra una vista desde arriba: el círculo es la sala, el centro es el oyente (mirando hacia arriba) y los puntos de color son las fuentes. Sirve para ver en tiempo real cómo se mueven.

6. Automatizaciones de movimiento

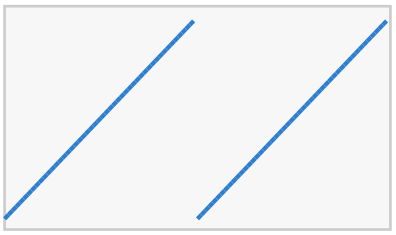
Hay dos formas de mover el sonido, y se pueden combinar:

- **LFO integrados** (como en E4L): movimientos repetitivos automáticos, como giros, vaivenes o movimientos sincronizados al tempo. Solo hay que activarlos.

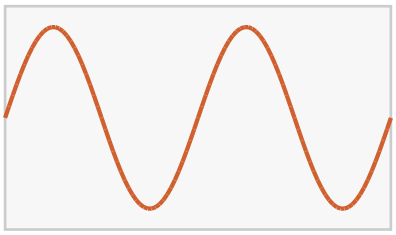
- **Envolventes de REAPER**: dibujas tú el recorrido en la línea de tiempo, punto por punto.

6.1 LFO integrados

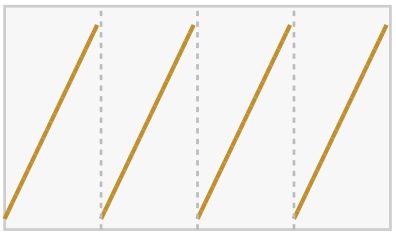
Cycle: giro completo



Sin: vaivén ± Depth



Sync: 1 vuelta cada N compases



Control del LFO de azimut	Qué hace
Azimuth LFO On/Off	Enciende o apaga el movimiento automático.
Mode	**Cycle**: gira 360° completos, dando vueltas por los 4 altavoces. **Sin**: va y vuelve alrededor de *Azimuth*, ± *Depth* grados.
Time Mode	**Freq**: velocidad en Hz (vueltas por segundo). **Sync**: sincronizado al tempo del proyecto.
Frequency y **Rate**	(Freq) La velocidad es Frequency × Rate. Con un Rate negativo gira al revés. Ejemplo: 0,1 Hz × 0,5 = una vuelta cada 20 s.
Sync (bars)	(Sync) Compases por vuelta: 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, 64.
Direction	(Sync) Clockwise = sentido horario; Counter = antihorario.
Depth	(Sin) Amplitud del vaivén en grados.
Azimuth	Con el LFO encendido, indica el punto de partida (Cycle) o el centro del vaivén (Sin).

Recetas listas para usar

Movimiento deseado	Ajustes
Giro lento por toda la sala	LFO On · Mode **Cycle** · Time Mode **Freq** · Frequency **0,1** · Rate **1** (10 s por vuelta). Para que gire al revés: Rate −1.
Giro de una vuelta cada 4 compases	LFO On · Mode **Cycle** · Time Mode **Sync** · Sync **4** · Direction a elección.
Vaivén entre los dos altavoces delanteros	Azimuth **0** · LFO On · Mode **Sin** · Depth **45** · Frequency 0,25 (4 s ida y vuelta).
Vaivén entre delante y atrás por la derecha	Azimuth **90** · Mode **Sin** · Depth **45** (va de 45° a 135°, entre los altavoces 2 y 3).
Ida y vuelta de lado a lado pasando por delante	Azimuth **0** · Mode **Sin** · Depth **90**.
Una fuente estéreo que «respira»	Stereo Panner · **Azimuth Spread LFO On** · Frequency 0,2 · Depth 30. Los canales se abren y cierran.

Sincronizado al tempo
En modo **Sync**, mientras REAPER reproduce, el giro queda «enganchado» a la posición de la canción: el sonido está siempre en el mismo lugar en el mismo compás, en cada reproducción y al exportar.

6.2 Envolventes de REAPER (dibujar el recorrido)

1. En la pista, pulsa el botón de **envolventes** (el icono con una curva, junto a **FX**). Se abre la lista de parámetros automatizables.
2. Busca el plugin **E4L Stereo Panner** (o Mono/Quad) y marca **Azimuth**. Aparece un carril de automatización debajo de la pista.
3. **Clic** en el carril para añadir puntos; **arrastra** los puntos para moverlos. Arriba del carril es +180°, el centro es 0° (frente) y abajo es −180°.
4. Clic derecho sobre un punto para cambiar la forma de la curva (lineal, suave, escalón...).
5. Repite con otros parámetros: **Radius** para acercar o alejar, o **Azimuth Spread** para abrir o cerrar el estéreo.

Grabar el movimiento en tiempo real: en el botón de modo de automatización de la pista (normalmente dice **Trim/Read**), elige **Latch**. Reproduce y mueve el control **Azimuth** del plugin con el ratón: REAPER grabará el movimiento. Al terminar, vuelve a poner el modo en **Read**.

> **Cuidado al cruzar por detrás**
> +180° y −180° son el mismo punto (atrás). Si dibujas una línea de +170 a −170, REAPER pasará por todos los valores intermedios y el sonido **dará la vuelta por delante**. Para vueltas completas usa el LFO en modo **Cycle**, o pon un punto en +180 y el siguiente en −180 con forma **escalón** (square).

6.3 Combinar LFO y envolventes

Los propios controles del LFO también se pueden automatizar. Por ejemplo:

- Automatiza **Azimuth LFO On/Off** para que el giro empiece en el compás 9 y pare en el 17.
- Automatiza **Azimuth LFO Frequency** para que el giro acelere poco a poco.
- Automatiza **Azimuth** con el LFO en **Sin** para que el centro del vaivén se desplace por la sala.

Otra opción es la **modulación de parámetros** de REAPER: en el plugin, pulsa **Param › Parameter modulation**. Permite, por ejemplo, que el volumen de otra pista mueva el Azimuth.

7. Escuchar con auriculares y exportar

Previsualizar con auriculares

Si no tienes los cuatro altavoces a mano, en el **E4L Master Bus** cambia **Decoder** a **Binaural (3rd-order)**. El sonido saldrá en las salidas 1-2 con efecto 3D para auriculares (delante, atrás y a los lados). **Vuelve a Quad** antes de exportar o de usar los altavoces.

Exportar el archivo cuadrafónico

1. **File › Render…**
2. **Source:** Master mix.
3. **Channels:** elige **4**.
4. Formato **WAV** y pulsa **Render**.

El archivo tendrá 4 canales en el orden de E4L: **1** delantero izquierdo, **2** delantero derecho, **3** trasero derecho, **4** trasero izquierdo. Avísale a quien lo reproduzca, o pídeme una opción para exportar en otro orden.

8. Solución de problemas

Problema	Solución
Los plugins E4L no aparecen	Comprueba que copiaste **Effects/E4L** dentro de la carpeta de recursos (no en otra carpeta) y pulsa **F5** en el navegador de FX.
No se oye nada	La pista de audio debe tener **16 canales** y un envío a «E4L Master». «E4L Master» debe tener el **Master send** activado. Revisa que Radius no esté muy alto.
Se oye muy bajo	Baja **Radius** a 0,1 (ver sección 5).
Suena solo por 2 altavoces	El master de REAPER debe tener **4 canales** y las salidas de hardware 1/2 y 3/4 (sección 4, paso B). El Master Bus debe estar en **Quad**.
Los traseros están al revés	Salida 3 = trasero **derecho** y salida 4 = trasero **izquierdo**. Intercambia esos dos cables.
Se oye el sonido también sin espacializar	El **Master send** de la pista de audio está activado: desactívalo (Route › Master send).
El script da un error	Copia el texto del error o haz una captura y envíamela.
El Master Bus dice «HRIR filters not found»	Solo afecta al modo binaural. Falta la carpeta **Data/E4L/hrtf** en la carpeta de recursos.

9. Referencia rápida de parámetros

E4L Master Bus

Parámetro	Valores	Recomendado para tu proyecto
Decoder	Binaural, Stereo, Quad, Octo, 5.1, 7.1, 5.1.2, 7.1.4, AmbiX	**Quad**
Order Weighting	In-phase (E4L), max-rE, Basic	**In-phase (E4L)**
Ambisonics Order	3rd order (16 ch), 1st order (4 ch)	**3rd order**
Input Gain / Output Gain	−70 a +6 dB	0 dB; ajusta según necesites

E4L Mono / Stereo / Quad Panner

Grupo	Parámetros
Posición	Azimuth (−180…180), Elevation (−90…90), Radius (0…1), Range (1…40)
Apertura (Stereo/Quad)	Azimuth Spread, Elevation Spread, Azimuth Spread Mode (Quad)
LFO de azimut	On/Off, Mode (Cycle/Sin), Time Mode (Freq/Sync), Frequency, Rate, Sync, Direction, Depth
LFO de elevación	On/Off, Polarity (Unipolar/Bipolar), Time Mode, Frequency, Rate, Sync, Direction, Depth. No se necesita en cuadrafonía.
LFO de apertura (Stereo/Quad)	On/Off, Mode (Freq/Sync), Frequency, Sync, Depth

Envelop for Live © Envelop (envelop.us), Mark C. Slee y colaboradores. Port para REAPER bajo licencia GNU GPL v2 o posterior. HRTF: IRCAM Listen. Si E4L te resulta útil, considera apoyar a Envelop en envelop.us/memberships.